

DC-Kleinstmotoren

Graphitkommutierung

73 mNm

60 W

Serie 3257 ... CR

Werte bei 22°C und Nennspannung		3257 G	012 CR	018 CR	024 CR	036 CR	048 CR	
1	Nennspannung	U_N	12	18	24	36	48	V
2	Anschlusswiderstand	R	0,41	0,84	1,63	4,15	6,56	Ω
3	Wirkungsgrad, max.	η_{max}	83	83	83	80	83	%
4	Leerlaufdrehzahl	n_0	5 700	6 100	5 900	5 600	5 900	min ⁻¹
5	Leerlaufstrom, typ. (bei Wellen ø 5 mm)	I_0	0,258	0,18	0,129	0,082	0,064	A
6	Anhaltemoment	M_H	531	561	539	518	547	mNm
7	Reibungsdrehmoment	M_R	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	mNm
8	Drehzahlkonstante	k_n	500	352	253	156	125	min ⁻¹ /V
9	Generator-Spannungskonstante	k_E	2	2,84	3,95	6,4	7,98	mV/min ⁻¹
10	Drehmomentkonstante	k_M	19,1	27,2	37,7	61,1	76,2	mNm/A
11	Stromkonstante	k_I	0,052	0,037	0,027	0,016	0,013	A/mNm
12	Steigung der n-M-Kennlinie	$\Delta n/\Delta M$	10,7	10,9	10,9	10,6	10,8	min ⁻¹ /mNm
13	Anschlussinduktivität	L	70	140	270	700	1 100	μ H
14	Mechanische Anlaufzeitkonstante	τ_m	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	ms
15	Rotorträgheitsmoment	J	42	41	41	42	42	gcm ²
16	Winkelbeschleunigung	α_{max}	130	140	130	120	130	·10 ³ rad/s ²
17	Wärmewiderstände	R_{th1} / R_{th2}	2 / 8					K/W
18	Thermische Zeitkonstante	τ_{w1} / τ_{w2}	17 / 810					s
19	Betriebstemperaturbereich:							
	– Motor		-30 ... +125					°C
	– Wicklung, max. zulässig		+155					°C
20	Wellenlagerung		Kugellager, vorgespannt					
21	Wellenbelastung, max. zulässig:							
	– für Wellendurchmesser		5					mm
	– radial bei 3 000 min ⁻¹ (3 mm vom Lager)		50					N
	– axial bei 3 000 min ⁻¹		5					N
	– axial im Stillstand		50					N
22	Wellenspiel:							
	– radial	≤	0,015					mm
	– axial	=	0					mm
23	Gehäusematerial		Stahl, schwarz beschichtet					
24	Masse		242					g
25	Drehrichtung		rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen					
26	Drehzahl bis	n_{max}	7 000					min ⁻¹
27	Polpaarzahl		1					
28	Magnetmaterial		NdFeB					
Nennwerte für Dauerbetrieb								
29	Nennmoment	M_N	63	70	71	73,1	73	mNm
30	Nennstrom (thermisch zulässig)	I_N	4	3,2	2,3	1,49	1,2	A
31	Nennzahl	n_N	5 150	5 470	5 210	4 770	5 190	min ⁻¹

Hinweis: Nennwerte gelten für Nennspannung bei Umgebungstemperatur 22°C und Reduktion des Wärmewiderstandes R_{th2} um 25%.

Hinweis:

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.

Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (R_{th2} um 50% reduziert).

Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei U_N im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung $> U_N$, Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven $< U_N$.



